IV. Structures de contrôle de base

1. Structure sélective

La structure sélective permet d'exécuter un bloc d'instructions seulement si la condition est vérifiée (vraie).

Syntaxe	Exemple1	Exemple2
if condition **:** bloc d'instructions	**if** x>0 **:** print (" x est positif")	**if** x>y **:** max : x

Remarque :

Un bloc est délimité par une indentation, obtenue en insérant des espaces en début de ligne (habituellement 4 espaces)

Exercice d'application :

Écrire un programme en python qui demande à l'utilisateur de saisir une température. Si la température saisie est supérieure à 100, afficher « **Température trop élevée !** ». Dans le cas contraire, l'algorithme ne fait rien.

Corrigé :

```
T = int(input (" taper la température") )
if T>100 :
   print (" Température trop élevée ! ")
```

2. Structure alternative

La structure alternative permet d'exécuter un bloc d'instructions si une condition est vraie, et un autre bloc si cette condition est fausse.

Syntaxe	Exemple1	Exemple2
if condition **:** bloc d'instructions1 **else :** bloc d'instructions2	**if** x>0 **:** print (" x est positif") **else :** print (" x est négatif")	**if** x>y **:** max = x **else:** max = y

Exercice d'application :

Écrire un programme en python qui permet d'évaluer une note saisie au clavier. Si la note est supérieure ou égale à 10, alors il affiche « **Validé** », Si Non « **Non validé** ». *(NB : la note est comprise entre 0 et 20.)*

Corrigé :

```
m = float(input (" taper la température") )
if m>=10 :
   print (" Validé ")
else  :
   print (" Non validé ")
```

3. Structure alternative imbriquée

La structure alternative imbriquée est une structure dans laquelle un bloc d'instructions contient lui-même une autre structure conditionnelle.

Syntaxe	Exemple1	Exemple2
if condition1 **:** bloc d'instructions1 **elif** condition2 **:** bloc d'instructions2 . . . **elif** conditionN **:** bloc d'instructionsN **else :** bloc d'instructions par défaut.	**if** m>=10 **:** print (" Réussi") **elif** m>=8 **:** print (" Rattrapage") **else :** print (" échoué")	**if** mg>=10 **:** **if** mm>=15 **:** print (" science math") **elif** mm>=10 **:** print (" science exp") **else:** print (" lettre") **else :** print (" échoué")

Exercice d'application :

Écrire un programme en python qui permet de calculer la moyenne de deux notes saisies par l'utilisateur, puis affiche :

- « **Réussi** » si la moyenne est supérieure ou égale à 10,
- « **Rattrapage** » si la moyenne est strictement inférieure à 10 et supérieure ou égale à 8,
- « **Échoué** » dans tous les autres cas.

Corrigé :

```
x = float(input (" taper la 1 ère note : ") )
y = float(input (" taper la 2ème note : ") )
m = (x + y)/2
print ("  la moyenne est {m :.2f} ")
if m>=10 :
   print (" Réussi ")
elif m>=8  :
   print (" Rattrapage ")
else :
   print (" échoué ")
```

4. Structure de choix multiple

Permet d'exécuter une ou plusieurs instructions selon la valeur d'une expression ou d'une variable.

Syntaxe	Exemple
match variable : Case valeur1 : instructions1 Case valeur2 : instructions2 ... Case valeurN : instructionsN case_ : Instruction par défaut	match X : Case 1 : print (" lundi ") Case 2 : print (" mardi ") Case 3 : print (" mercredi ") case_: print (" réessayer ")

Exercice d'application :

Écrire un programme en python qui lit une couleur saisie par l'utilisateur (rouge, orange, vert) et affiche le message correspondant :

- **Rouge** : « Arrêt »
- **Orange** : « Ralentir »
- **Vert** : « Passer »
- **Autre** : « Couleur inconnue »

Corrigé :

```
c=input("taper la couleur du feu : ")
match c:
   case "Rouge":
      print("Arrêt")
   case "Orange":
      print("Ralentir")
   case "Vert":
      print("Passer")
   case _:
      print("Couleur inconnue")
```